日本語文の表層レベルでの浅い解析

荒 木 健 治*・栃 内 香 次**

Character Level Analysis in Japanese Sentence

Kenji ARAKI* · Koji TOCHINAI**

特別な訓練なしに使用できるコンピュータの出現が強く望まれている。しかし、現状では、人間が意志を伝達する手段である自然言語をコンピュータが理解できないため、人間がコンピュータに意志を伝達する場合には、コンピュータが理解できる言葉を学習する必要がある。そこで、自然言語理解システムの開発が必要となる。この問題に対して、本論文では、人間の言語理解過程における種々の段階を表層レベルの単語列からの概要の把握（浅い解析）と詳細な意味内容に立ち入った内容の理解（深い解析）の二つに大きく分け、浅い解析を実現するための付属語パターンによる解析ルールを用いたアルゴリズムの提案と、その手法を用いて行った2語間の修飾関係解析実験について述べる。実験により、本手法による2語間の修飾関係の解析が90.4%の精度で行われることがわかり、本手法が浅い解析の一面を実現していることが確認された。

1．まえがき

社会にコンピュータが普及するにつれて，特別な訓練の必要なしに使用できるコンピュータの出現が強く望まれている。そのためには，人間が本来所有しているコミュニケーションの手段である自然言語で，意志をコンピュータに伝達することが望ましい。しかし，現段階では，自然言語をコンピュータが理解することは困難なので，コンピュータを使用する場合には，人間の意志をコンピュータに伝達する手段を，まず，学ばなければならない。そこで，自然言語理解システムの開発が必要となる。

ところで，人間が文章を読んで理解するレベルには，種々の段階があるが，大きく2つに分けると，一つには表層レベルの単語列からの概要の把握，もう一つには詳細な意味内容に立ち入った内容の理解がある。人間の文章理解の過程は，このような種々の段階が重なり合って行

＊ 北海学園大学工学部電子情報工学科
＊＊ 北海道大学工学部電子工学科
＊ Department of Electronics and Information Engineering, Hokkai-Gakuen University
＊＊ Department of Electronic Engineering, Hokkaido University

われ，理解の程度に応じて行っている処理も様々であると考えられる。本論文では，表層レベルのみの処理を浅い解析，構文を解析し，文章の意味構造を解析する処理を深い解析と呼ぶ。このように，人間の言語解析には種々のレベルがあると考えられるが，従来の研究の主題は，詳細な深い解析を行うにはどうすれば良いかという点に集中していた。そこで，本論文では，浅い解析を実現するためのアルゴリズムの提案とその手法を用いて行った2語間の修飾関係解析実験について述べる。

2．浅い解析

2．1　概要

浅い解析を実現する方法としては，種々のものが考えられるが，ここで，提案する手法は，日本語が膠着語であるということに着目し，付属語のパターンより直接修飾関係にある2語を取り出す手法[1]である。解析の方法は，予め一定量の文章中より解析ルールを抽出しておき，その解析ルールの付属語パターンと一致する文字列を解析ルールを抽出した文章とは異なる文章中より検出し，その文字列と隣接する自立語を関連語として取り出すものである。ここで，解析ルールとは，付属語パターンと修飾関係の類似度によって分類された所属グループとを定義する規則である。また，ここでいう付属語には「する，ある」といった付属語的に使われる動詞の一部を含んでいる。また，ある語Aが語Bと直接修飾関係にあるとき，この2語を関連語と呼ぶ。したがって，関連語は対象とする分野を無限に考えれば，自立語すべての組合せとなる。そこで，本手法では対象分野を限定し，しかも直接的修飾関係にある2語のみを関連語として抽出している。しかし，分野を限定すると本手法の汎用性が失われるので辞書の自動更新機能により辞書を使用者に自動的に適応させることにより汎用性を持たせている。

本手法は，人間が文章を読んだ場合，浅い解析においては付属語のパターンに着目して修飾関係を決定している場合が多いという仮説に基づいている。これは，人間が初めに文章を読んだときには，各単語の持つ深い意味をさほど考えることなく直感的にその修飾関係を認識していると考えられるからである。つまり，付属語のパターンにより，まず，修飾関係に検討を付け，その後に，構文的，意味的関係を考慮して，その修飾関係の妥当性を検討すると考えられる。したがって，第一段階で得られる修飾関係の種類は厳密なものではなく，文法的な観点からは曖昧さ（誤り）を含むものである。しかし，曖昧さが存在しても，いま，実行しようとしていることに十分であれば，深い解析を行い曖昧さを除去する必要はなく，その段階で解析を中止しても構わない。そこで，本論文では，浅い解析のみで可能な2語間の直接的修飾関係の解析について本手法を適用し，その有効性を確認する。

私¦は¦、¦昨日¦は¦数学¦の¦勉強¦を¦した¦が¦、¦今日¦は¦野球¦を¦する¦。

(a)　単語単位に分割された文

①「私」と「勉強」
②「昨日」と「勉強」
③「数学」と「勉強」
④「今日」と「野球」

(b)　着目した2語間の修飾関係

①Aは…Bをした　→　グループ1
②AのB　→　グループ2
③Aは…Bをする　→　グループ1
注）…　：文字列（空も可）
A、B　：自立語

(c)　抽山された解析ルール

図－1　解析ルール抽出の例

2．2　解析アルゴリズム

2．2．1　解析ルールの抽出

解析ルールは人手によって文章中より抽出する。その手順を以下に示す。

(1)　ある人間が文章を読んだ場合，着目する修飾関係を抽出する。

(2)　修飾関係を明示している付属語のパターンを取り出す。

(3)　修飾関係のグループを決定する。

この解析ルールの抽出の例を図1に示す。図に示すように，（a）に与えられた文章より（b）のような2語間の直接修飾関係にある語に着目する。次に着目した修飾関係を明示すると考えられる付属語を見出し，（c）に示す解析ルールを得る。特に，（c）①の解析ルールは，（b）の①と②の修飾関係より導き出されたものであるが，文法的に解析すると（b）①の「私」は「勉強」の主語であり，「昨日」は「勉強」した時間を限定している。このように，助詞の「は」は，2つの異なった用法がある[2)]。したがって，（c）解析ルール①の修飾関係のグループ1には，文法的に異なったカテゴリーが混在する。しかし，人間の場合にも浅い解析では，このような曖昧さが存在すると考えられるので，浅い解析を実現する本手法においてもこの様な曖昧さを許している。また，現在と過去の違いはあるが，（c）で解析ルール①と③は同じグループ1とした。これは，「Aは…Bをした」と「Aは…Bをする」の違いは，現在を表すか，過去を表すかの違いであり，今回のグループ分けではこれを無視している。

この様に，このグループ分けは，文法的に解析された厳密なものではなく，その付属語パターンが示す代表的修飾関係の一致による大まかな分類であり文法的には曖昧さを含んでいる。し

かし，文法は，特に日本語においては種々のものがあり，しかも，人間が言語解析過程を説明するために作られたものである。したがって，我々は，人間は常に厳密な文法解析を行っているわけではなく，種々のレベルの解析手法を持ち，浅い解析においては，文法的に多くの曖昧さを含む分類を独自に行っているという立場に立ち，このような分類を行った。

2.2.2 関連語の抽出

(1) 概要

文章中より解析ルールを用い直接的修飾関係にあると考えられる2語を関連語として取り出す。処理手順を以下に示す。

（i） 解析ルール中の付属語を文中で検索する。

（ii） 一致した付属語に隣接する文字列と解析ルール中の自立語パターンとの一致を検査する。

(iii) 一致した場合，その自立語2語を関連語候補とする。

(iv) 文全体の修飾関係を見直し，関連語候補より関連語を決定する。

（v） 関連語を抽出する際に用いた解析ルールのグループ番号を付加して関連語を関連語辞書に蓄える。

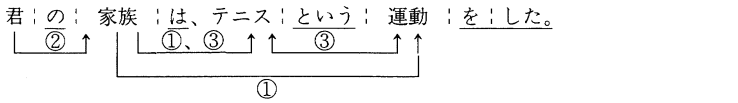
この関連語抽出の例を図2に示す。図で（a）には，与えられた解析ルールを示す。また，（b）には，（a）の解析ルールを用いた場合の2語間の直接修飾関係解析の例を示す。例えば，解析ルール①を用いた場合，まず，文中で付属語のパターン「は」と「をした」を検索する。次に，解析ルール①の「Aは…Bをした」のA，Bに相当する位置に自立語が存在するかどうかを検索する。この場合は，「家族」と「運動」が存在するので，「家族」と「存在」を解析ルール①の修飾関係の所属グループであるグループ1を付加して関連語辞書に蓄える。特に，図2の（c）(iv) は，複数の解析ルールより抽出された例であるが，詳細については，本項（2）で述べる。

(2) 修飾関係の修正

本手法では，付属語パターンにより2語間の修飾関係を局所的に決定して行くが，文全体の修飾関係を相互の関連を考慮して総合的に評価する必要がある。そこで，本手法では，初めに付属語パターンを用いて関連語候補を抽出し，次に，文全体の修飾関係を考慮して修飾関係の修正を行い，関連語を決定している。この修飾関係を修正するための情報は，解析ルール個々に与えられている。この修飾関係の修正の例を図3に示す。図3は，図2（c）(iv) の関連語が抽出される過程を示したものである。図3（b）で示すように解析ルール①と③によって，「家族」と「運動」，「テニス」と「運動」が修飾関係にあると解析される。このとき，「テニス」と「運動」は解析ルール3によって抽出されたので，グループ2の修飾関係にあると考えられる。「という」についても文法的には種々の修飾関係が存在するが，ここでは，同格関係を主た

①Aは……Bをした　→　グループ1
②AのB　→　グループ2
③AというB　→　グループ3
注）……：文字（空も可）
A、B：自立語

(a) 解析ルール



注）|：単語の区切り
＿：用いられた付属語パターン
数字：用いられた解析ルール番号

(b) 2語間の修飾関係解析結果

（i）①より「家族」と「運動」　→　グループ1
（ii）②より「君」と「家族」　→　グループ2
（iii）③より「テニス」と「運動」　→　グループ3
（iv）①③より「家族」と「テニス」　→　グループ1

(c) 得られた関連語の組

図－2　解析ルールを用いた関連語抽出

る修飾関係と考え，「運動」が受ける修飾関係は「テニス」も受けると修正する。したがって，図3（c）のように「家族」と「テニス」も「家族」と「運動」と同様にグループ1の修飾関係を持つと解析される。

(4) 解析処理の諸規則

解析ルールによる2語間の修飾関係の解析で用いた規則を以下に示す。

（i）修飾関係が1語に複数重複する場合について。

1つの語が2つの語に係る場合は，関連語として取り出される2つの語の間の文字数が少ない方に決定し，多い方は除く。また，1つの語が2つの語を受ける場合については，両方とも修飾関係にあると決定する。

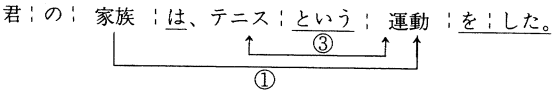
この処理についても，当然2語間の文字数の多い方が正しい場合があるが，この決定を正確に行うためには，構文解析，意味解析が必要となる。本手法では，この様な処理を用いない浅い解析の実現を試みているので，関連語である確率が高い2語間の文字数の少ない方に決定している。この様な問題の解決には，深い解析が必要である。

（ii）修飾関係が交さする場合について。

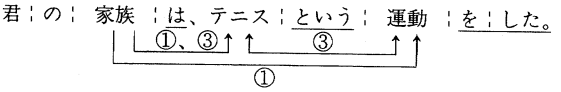
修飾関係の非交さ条件[3]により修飾関係が交さする時は，修飾関係にあると考えられる2語の間の文字数が多いものを削除し，文字数の少ないものを採用する。

①Aは……Bをした　→　グループ1
③AというB　　→　グループ3
注）　……　：文字（空も可）
A、B：自立語

(a)　解析ルール



(b)　修飾関係候補



注）　¦　：単語の区切り
—：用いられた付属語パターン
数字：用いられた解析ルール番号

(c)　2語間の修飾関係解析結果

（i）　①より「家族」と「運動」　→　グループ1
（iii）　③より「テニス」と「運動」　→　グループ3
（iv）　①③より「家族」と「テニス」　↔　グループ1

(d)　関連語抽出結果

図－3　修飾関係修正の例

（iii）　ひらがな語の自立語の認識。

ひらがな語の自立語は，数が限定される。そこで，予め代表的なひらがな語の自立語を集めて，ひらがな語自立語辞書を作成した。したがって，ひらがな語の自立語は，この辞書中に存在するもののみとする。また，付属語的に使われる「する，ある」といった動詞の一部はすでに解析ルール中の付属語パターンとして使用されているので，ひらがな語自立語辞書には登録しない。

（iv）　接辞の処理。

接辞については，代表的接辞37語を辞書に登録し，これを接辞とした。また，接辞が出現した場合は，直前または直後の自立語に付属させて，接辞を含めて1語として関連語を取り出す。

（v）　ルール中の付属語が重複して取り出される場合について。

文字数の少ない付属語を削除し，文字数の多い方の付属語のみを採用する。

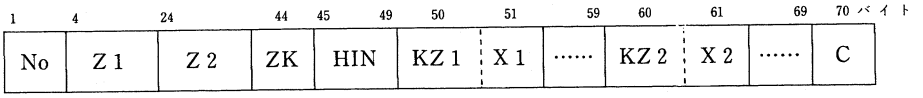
3．辞書

3．1　辞書の構造

3．1．1　解析ルール辞書

解析ルールを記録している解析ルール辞書の構造について述べる。図4に解析ルール辞書の構造と例を示す。図に示すように解析ルールは各解析ルールに与えられた固有の番号によって管理されている。ここで，Z1，Z2は付属語を表し，解析ルールの付属語パターンは，A，Bを自立語とするとき，「A，Z1，B，Z2」となる。また，ZKは解析ルールの修飾関係の所属するグループの番号を表す。また，KZ1，X1，KZ2，X2は修飾関係候補を修正するための情報である。

（i）構造



No　（解析ルール番号）　：3バイト（1…9 a…z A…Z）
Z1　（前方付属語）　：20バイト
Z2　（後方付属語）　：20バイト
ZK　（修飾関係のグループ番号）　：1バイト
ZHIN　（使用頻度）　：5バイト
KZ1　（修飾関係候補の前方の自立語を修正する解析ルール番号）　：1バイト
X1　（修飾関係候補の前方の自立語の修正結果対処法フラグ）　：1バイト
KZ2　（修飾関係候補の後方の自立語を修正する解析ルール番号）　：1バイト
X2　（修飾関係候補の後方の自立語の修正結果対処法フラグ）　：1バイト
対処法フラグ
'1' … 修正前と修正後の修飾関係候補の両方を採用
'0' … 修正された修飾関係候補を採用
C（交換性フラグ）　：1バイト（'0'は交換性なし、'1'は交換性あり）

（ii）例

1ha	tearu	1	031c1	31c1	0
2na		2	0		0
3ya		4	0	2040	1
4no		2	0		0
5nituite	tearu	5	031c1		0
6toiu		3	0		0
7ha	iru	1	031c1	31c1	0
8niyoqte	iru	6	031c1		0
9wo	iru	5	031c1		0
anoyouni	suru	7	031c1	31c1	0
btoha	dearu	1	031c1	31c1	0
cmataha		4	0	4121	1

図－4　解析ルール辞書の構造と例

この修飾関係候補修正情報の使用法を図5の例を用いて説明する。解析ルールとして（i）に示される3つのものが与えられたとき，「AのBやCのD」という文字列では，（ii）の（a）の修正前に示される修飾関係候補が取り出される。次に，解析ルール辞書中の解析ルール②「AやB」の修飾関係候補の後方の自立語を修正する解析ルール番号を参照し，解析ルール①が対処法フラグ'0'という情報を得る。対処法フラグ'0'の意味は，修正された修飾関係候補を採用するということなので，修正後は「BやC」が削除され「BやD」となる。また，対処法フラグが'1'の時は修正前と修正後の修飾関係を採用するので，（b）に示すように修正後は「AとはBである」が追加される。以上のように，対処法フラグを各解析ルールに対して付加して

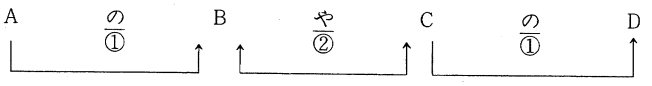
（i）解析ルール

①AのB　→　グループ2
②AやB　→　グループ4
③Aとは…Bである　→　グループ1

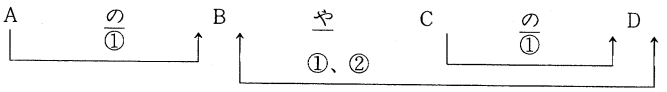
（ii）対処法フラグの使用方法

（a）対処法フラグ'0'の時　…　修正された修飾関係候補を採用する。

・修正前

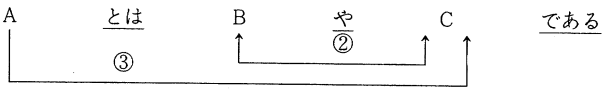


・修正後

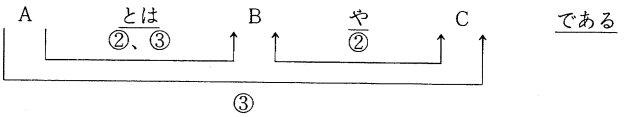


（b）対処法フラグ'1'の時　…　修正前と修正後の修飾関係候補を採用する。

・修正前



・修正後



注）下線部：解析ルールと一致した付属語
　　数　字：用いた解析ルール番号

図－5　修飾関係候補修正対処法フラグの使用例

いるが，この対処法も厳密には各解析ルールごとには決定できず，修飾関係を構成する自立語によって左右される。しかし，本手法においては，既存の意味解析を行わないので，確率的に高い方に決定している。したがって，修正することによる誤りも考えられるが，この誤りの程度については，実験によって確認する。この実験結果については，4章で述べる。また，交換性フラグについては，3．1．2で述べる。

3．1．2　関連語辞書

解析された修飾関係より2語を関連語として取り出し，関連語辞書に蓄える。関連語辞書の構造とその例を図6に示す。図6（i）に示すように関連語辞書は，見出し語情報と関連語情報より構成される。見出し語情報は，見出し語に付加された固有番号，字種，読み，頻度，関連語数からなる。また，関連語情報は，1つの関連語ごとに，関連語番号，関連語頻度，修飾関係のグループ番号が付加される。（ii）には，関連語辞書中の状態とその意味を示す。

また，関連語辞書中に登録される情報は，その関連語を抽出する際に用いられた解析ルールの交換性フラグにより二つに分けられる。すなわち，「AやB」と入った解析ルールでは，AとBを入れ換えても何等変化はないので，交換性フラグに'1'を与え，また，「AのB」では，AとBを入れ換えるとAとBの修飾関係が変化するので交換性フラグに'0'を与える。したがって，関連語を抽出する際に用いられた交換性フラグが'1'の時は「AやB」のみを関連語辞書に登録し，「BやA」は登録しない。また，交換性フラグが'0'の時は，「AのB」と「BのA」の両方を関連語辞書に登録している。このようにすることにより，辞書に登録する情報量を軽減することができる。したがって，関連語辞書を検索する際には，用いた解析ルールの交換性フラグが'1'のときには，見出し語だけではなく，関連語情報の項目も検索する必要がある。

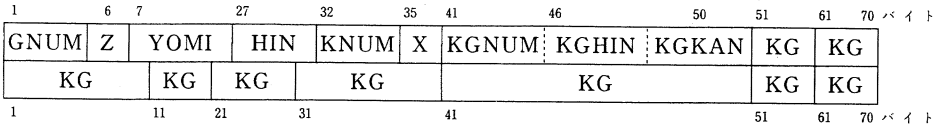
3．2　辞書の自動更新

3．2．1　解析ルール辞書

解析ルール辞書については，現在解析ルールは手作業により抽出されるので，自動更新は行っていないが，自動更新の方法としては，以下の方法が考えられる。

(1) 考えられる修飾関係について最低1種類の解析ルールを用意する。
(2) 解析ルールを用いて，関連語を抽出する。
(3) 取り出された関連語情報を用いて，べた書き文の単語分割を行う[1]。
(4) 一定頻度以上で，エラーが0の関連語の組（A，B）を決定する。
(5) A，Bが出現し，A，Bに隣接する付属語が同パターンで一定頻度以上出現する時，共通に出現する付属語パターンとA，Bより新解析ルール候補を作成する。
(6) 新解析ルール候補が，解析ルール辞書中に存在しないとき，これを解析ルール辞書に追加する。

（ｉ）構造



○見出し語情報

・GNUM　（固有番号）　：５バイト
・Z　（字種）　：１バイト（K：漢字、C：カタカナ、H：ひらがな、Z：複合語、L：アルファベット、G：記号）
・YOMI　（読み）　：20バイト
・HIN　（頻度）　：５バイト
・KNUM　（関連語数）　：３バイト（１語当り最大頻度上位より50語）
・X　（空き）　：６バイト

○KG（関連語情報）

・KGNUM（関連語番号）　：５バイト
・KGHIN（関連語頻度）　：４バイト
・KGKAN（修飾関係のグループ番号）　：１バイト

（ii）例

①辞書中の状態

```
3C  dehtabehsu          264 24      304 182  35 164  84 144
 2  122   9 122  37 102  15  94 104  92 325  64 308  52
22   42 281  42 335  44 824  42  46  42  23  34 344  32
101  32 644  32  37  24  87  24  77  22  65  22 392  22
```

②①の意味

語番号：３　字種：カタカナ(C)　読み：データベース　頻度：264　関連語数：24

関連語	関連語頻度	グループ番号	関連語	関連語頻度	グループ番号
導入	18	2	対	16	5
アクセス	14	5	内容	12	2
定義	12	2	変更	10	2
利用	9	5	更新	9	2
投入	6	5	運用	5	2
こと	4	2	論理	4	2
格納	4	5	独立性	4	2
データ	4	2	関	3	5
大	3	2	すべて	3	2
物理的	3	2	変更	2	5
容易	2	5	中	2	2
目的	2	2	設計	2	2

図－６　関連語辞書の構造と例

3．2．2　関連語辞書

見出し語については，現在のところ一定の語数を設けないで増加させている。しかし，関連語については，最大1語当り50語にし，これを越えた場合は，出現頻度の低いものから削除している。この様にすることにより，対象分野の変化に追従することが可能になる。

4．修飾関係解析実験

4．1　実験方法

実験に用いた資料は，「データベース要論」（穂鷹良介著）の第1章（総文字数2,458文字）である。実験の手順としては，まず，表1に示す24の解析ルールを資料の初めの8文（455文字）から人手により抽出する。この場合，24の解析ルールは，修飾関係のすべてを網羅するように取り出されたものではなく，資料の初めの8文に付属語パターンと共に出現したものを収集したものである。次に，この24の解析ルールを用いて資料中の2語間の直接的修飾関係を解析し，関連語を取り出す。次に，取り出された関連語が正しく修飾関係を解析された上で，取り出されたものかを人手により調査する。

4．2　実験結果

解析ルールによる修飾関係解析の例を図7に示す。また，表2には実験結果の数量的な評価を示す。この表に示されるように，正解析率が90.4%，誤解析率が9.6%，未解析率が0.0%となっている。

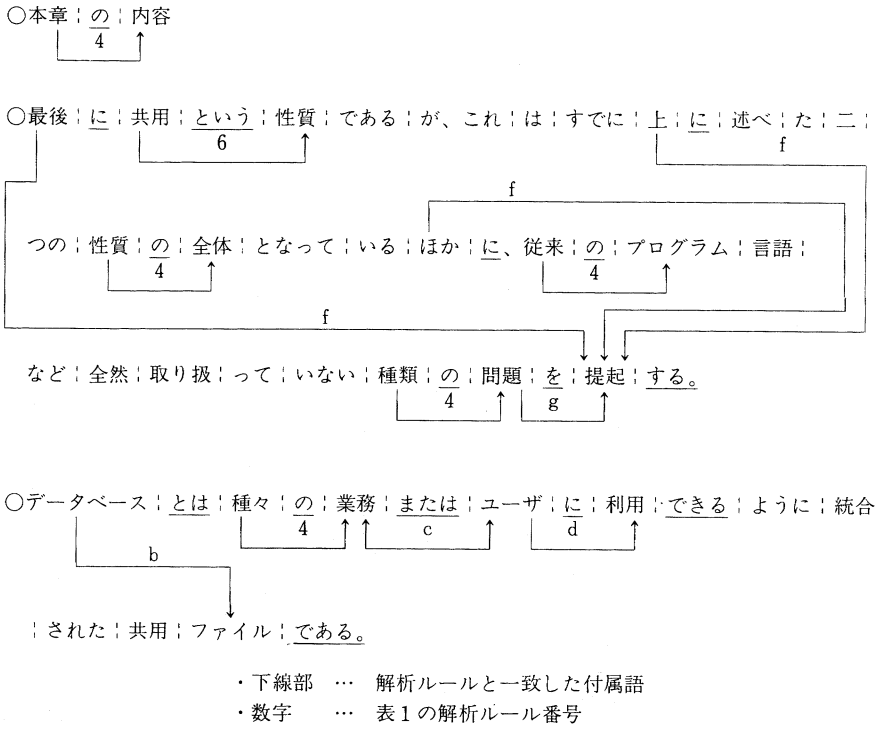
4．3　考察

この様な浅い解析手法を用いた修飾関係の解析において正解析率が，90.4%という事実より文中に明示的に示される修飾関係は，付属語パターンによりかなり正確に解析できることが確認された。しかし，誤解析率が9.6%存在した。誤解析の大半は，実際には修飾関係にないものを誤って修飾関係にあるものと決定したものであった。この原因としては，解析ルールの未登録により修飾関係の未解析が発生し，このために文全体の修飾関係候補の修正ができず結果として誤った修飾関係を抽出したものと考えられる。対策としては，必要かつ十分な解析ルールを与えることが考えられるが，付属語により明示されていない修飾関係は，解析できないので，本質的には，深い解析において訂正されるものと考えられる。

表－1　修飾関係解析実験に用いた解析ルール

No	形　　式	ZK	KZ1	X1	KZ1	X1	KZ2	X2	KZ2	X2	C
1	Aは……Bである	1	3	1	c	1	3	1	c	1	0
2	AなB	2									0
3	AやB	4					2	0	4	0	1
4	AのB	2									0
5	Aについて…Bである	5	3	1	c	1					0
6	AというB	3									0
7	Aは…Bいる	1	3	1	c	1	3	1	c	1	0
8	Aによって…Bいる	6	3	1	c	1					0
9	Aを…Bいる	5	3	1	c	1					0
a	Aのように…Bする	7	3	1	c	1	3	1	c	1	0
b	Aとは…Bである	1	3	1	c	1	3	1	c	1	0
c	AまたはB	4					4	1	c	1	1
d	Aに…Bできる	5	3	1	c	1	3	1	c	1	0
e	Aに…Bされた	5	3	1	c	1	3	1	c	1	0
f	Aに…Bする	5	3	1	c	1	3	1	c	1	0
g	Aを…Bする	5	3	1	c	1	3	1	c	1	0
h	Aに…Bして	5	3	1	c	1	3	1	c	1	0
i	Aは…Bされている	5	3	1	c	1	3	1	c	1	0
j	Aで…Bされている	5	3	1	c	1	3	1	c	1	0
k	Aは…Bできない	1	3	1	c	1	3	1	c	1	0
l	Aが…Bとなって	1	3	1	c	1	3	1	c	1	0
m	Aが…Bした	1	3	1	c	1	3	1	c	1	0
n	Aを…Bした	5	3	1	c	1	3	1	c	1	0
o	Aにしか…Bできない	8	3	1	c	1	3	1	c	1	0

…　：文字（空も可）
ZK　：修飾関係のグループ番号
KZ1：前方の自立語の修飾関係候補を修正する解析ルール番号
X1　：前方の自立語の修飾関係候補の修正結果対処法フラグ
KZ2：後方の自立語の修飾関係候補を修正する解析ルール番号
X2　：後方の自立語の修飾関係候補の修正結果対処法フラグ
C　　：交換性フラグ



・下線部　…　解析ルールと一致した付属語
・数字　　…　表１の解析ルール番号

図－７　解析ルールによる修飾関係解析の例

表－２　修飾関係解析実験結果

１．度数

(1)	正しく解析された修飾関係	（Ａ）	141
(2)	誤って解析された修飾関係	（Ｂ）	15
(3)	修飾関係の解析総数	（Ａ＋Ｂ）	156
(4)	修飾関係の未解析数	（Ｃ）	0
(5)	解析されるべき修飾関係	（Ａ＋Ｃ）	141

２．率

(1)	正解析率＝Ａ／（Ａ＋Ｂ）	90.4%
(2)	誤解析率＝Ｂ／（Ａ＋Ｂ）	9.6%
(3)	未解析率＝Ｃ／（Ａ＋Ｃ）	0.0%
(4)	解析率　＝Ａ／（Ａ＋Ｃ）	100.0%

5．おわりに

人間の言語理解過程における浅い解析を実現する手法として，付属語パターンにより修飾関係を解析する手法を提案した。また，本手法による修飾関係解析実験を行った結果，90.4%の精度で修飾関係が解析できることがわかった。これは，本手法が浅い解析の一面を実現できたことを示していると考えられる。また，この様な浅い解析を実現することにより深い解析には何が必要なのかということが明確化されると考えられる。この様な点からも，浅い解析の実現は有効なものであると考えられる。今後は，浅い解析と深い解析の段階的使用による言語理解手法の開発を進め，自然言語による文書検索，抄録，要約，機会翻訳といった自然言語処理における諸問題に応用を図る予定である。

謝 辞

本研究の機会を与えていただいた北海学園大学工学部電子情報工学科三浦良一教授に感謝いたします。また，本研究に際し，貴重な御意見をいただいた釧路工業高等専門学校長永田邦一先生に感謝します。

参 考 文 献

1）荒木，栃内：付属語パターンを用いたルールによる表層レベルでの係り受け関係の解析，情報処理学会自然言語処理研究会資料，68－6，pp. 1－8（1988）.
2）久野：日本文法研究，大修館書店（1973）.
3）吉田：二文節間の係り受け関係を基礎とした日本語文の構文分析，電子通信学会論文誌，Vol. 55－D, No. 4，pp. 238－244（1972）.

（9月30日）